

마상균 | Robotics · 3D Vision · AI 경력기술서 & Project Portfolio

3D Computer Vision · Deep Learning · ROS2 · SLAM · Navigation

CONTACT

Tel: +82) 10-7185-8985

Email: wodon326@naver.com



마상균 Sanggyun Ma

M.S. in Artificial Intelligence

Tel: +82) 10-7185-8985

Email: wodon326@naver.com

Experience

• Robot

- 한국전자기술연구원 KETI
 - LLM/VLM 기반 자연어 지시형 물류로봇 다층 자율주행 시스템 개발
 - 국산 NPU·RGB-D AI 시각센서 기반 로봇 이동지능 실증
- 강화학습 기반 로봇팔 핀-홀 정밀 삽입 시스템
- 강화학습 기반 AMR 물류로봇 자율주행 시스템

• 3D Computer Vision

- Monocular Depth Estimation Foundation Model
 - 논문: 1저자 ICCVw, ICEIC * 2 / 특허: 국내 특허 2건 출원
- HD한국조선해양 산학 과제
 - LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측 자동화. (2025.10 – 2025.12)
 - 선체 블록 계측 자동화 및 드론 기반 3D 복원 기술 개발. (2025.01 – 2025.09)
 - 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘. (2024.04 – 2024.09)

• Deep Learning

- 탄소중립적 데이터 센터 운영을 위한 LSTM 기반 서버 관리 모델
 - 논문: 1저자 IEEE Access, KTSDE, ASK

Education

- M.S. in Interdisciplinary Studies of Artificial Intelligence, DGIST. (2024.02 – 2026.02)
 - GPA: 4.0/4.3
- B.S. in Computer Engineering Yeungnam University. (2020.02 – 2024.02)
 - GPA: 4.47 / 4.5 (Summa Cum Laude)

Awards

- 국가우수장학금(이공계). (2020.02 – 2024.02)
- 성적우수장학금. (2020.09 – 2024.02)
- 특별장학금(학과추천). (2021, 2022)
- 지역인재육성장학금. (2020.03)

Skills

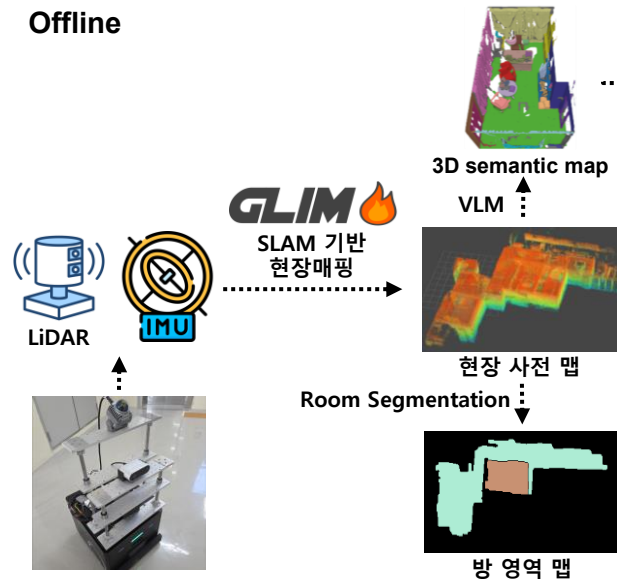
- TOEIC Speaking : Intermediate High / Score : 150
- Languages: Python, C, C++
- Frameworks & Tools: PyTorch, ROS2

Other

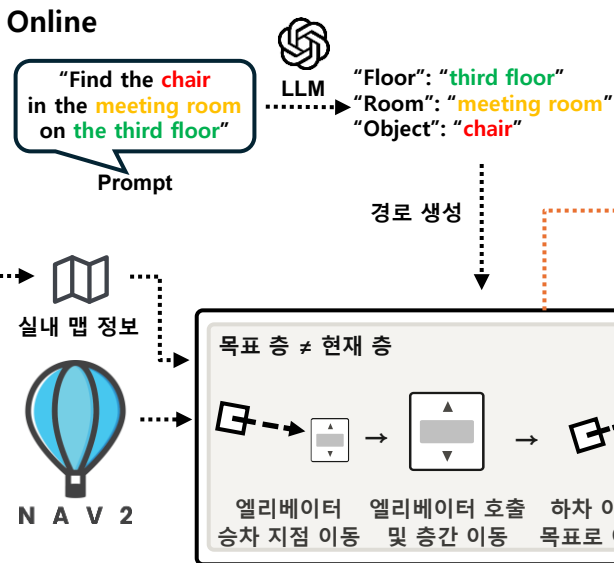
- 학부연구생, Yeungnam Univ. (2021.03-2024.02)
- 국가우수장학생 성장지원 멘토링 멘토 (2025. 12. 4.)

LLM/VLM 기반 자연어 지시형 물류로봇 다층 자율주행 시스템 개발

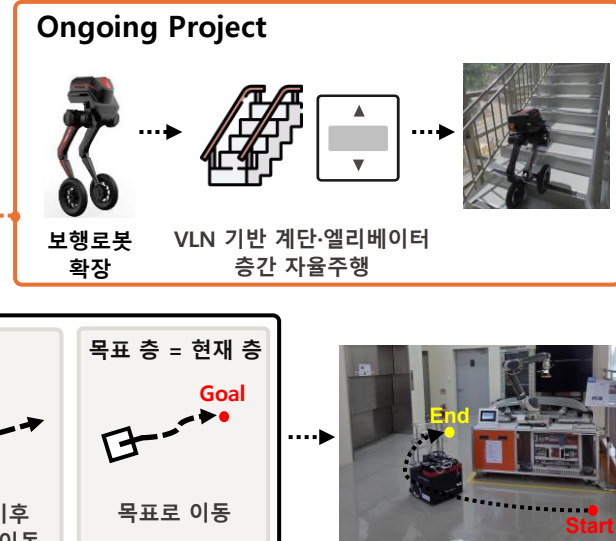
Offline



Online



Ongoing Project



Offline | 환경 정보 구축

- LiDAR-IMU SLAM 기반 층별 실내 Map 구축
- Room Segmentation을 통한 방 영역 정보 생성
- VLM 기반 객체 의미 정보를 결합한 3D Semantic Map 구축

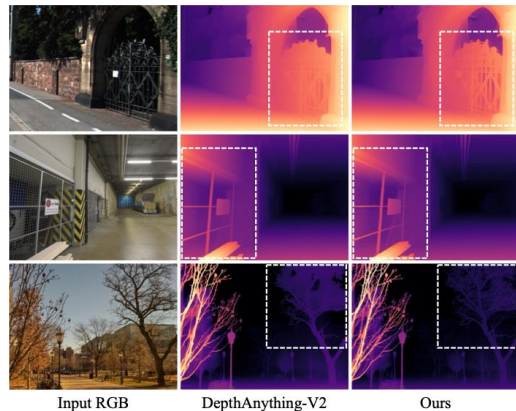
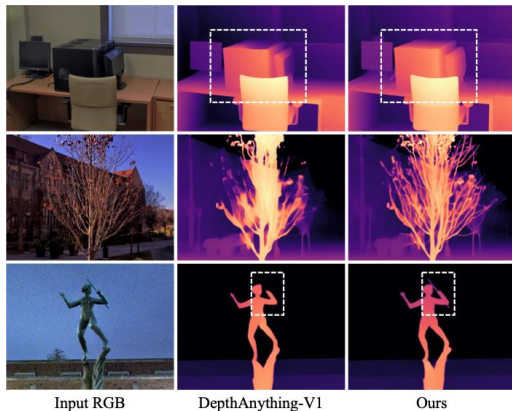
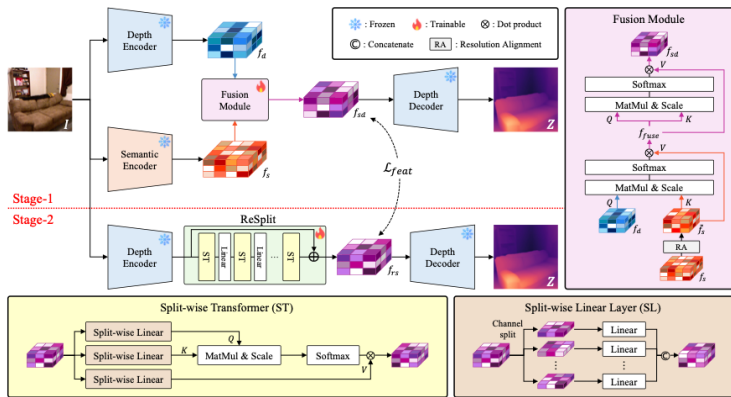
Online | 자연어 지시 기반 다층 자율주행

- LLM 기반 자연어 명령의 Floor-Room-Object 정보 추출
- 층 이동-방 진입-객체 접근의 계층형 Goal Planning
- Nav2 기반 로컬라이제이션·경로 계획·장애물 회피 시스템 구축
- ROS 2 기반 LLM·센서·Nav2·엘리베이터 모듈을 통합하여 자연어 명령부터 실제 주행까지 연결

Ongoing Project | 보행로봇 기반 층간이동 확장

- 기존 이동로봇 기반 다층 자율주행 시스템을 TRON 1 이족보행 로봇으로 확장
- 계단·엘리베이터 등 위치추정이 어려운 구간에 VLN 기반 Mapless Navigation 적용
- 평면 구간의 Map-based Navigation과 층간 구간의 Mapless Navigation을 결합한 하이브리드 자율주행 구조 연구

Bridging Geometric and Semantic Foundation Models for Generalized Monocular Depth Estimation



개요

DepthAnything와 SegmentAnything 기반의 foundation 모델을 결합하여, 복잡한 구조나 얇은 물체 등에서의 깊이 추정 성능을 향상시키며 overhead는 최소화하는 BriGeS(Bridging Geometric and Semantic) 제안

역할

1저자(전체 파이프라인 제안, 모델 구현, 실험, 논문 작성)

성과

1저자 논문 3편 출판(ICCVw, ICEIC), 특허 출원 2건

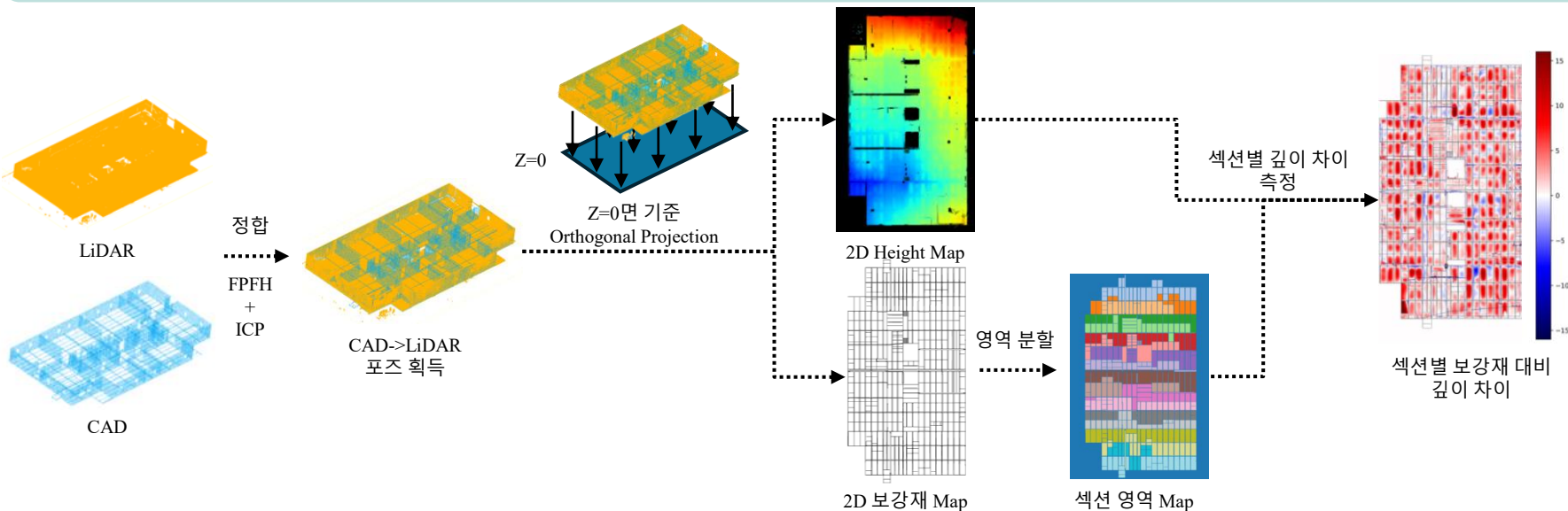
제안 방안

- Stage-1 : Feature Integration
 - DepthAnything의 geometric 정보와 SegmentAnything의 semantic 정보를 attention 기반으로 융합하는 Bridging Gate 제안
- Stage-2 : Distillation of Fused Representation
 - 경량 Transformer인 ReSplit을 도입하여, 융합된 feature를 distillation함으로써 semantic encoder 없이도 semantic 정보를 보존하며, 세밀한 구조가 유지된 깊이 추정이 가능하도록 설계
- 학습 시 모든 encoder 및 decoder는 freeze하며, Bridging Gate와 ReSplit만 학습하여 적은 데이터로도 향상된 일반화 성능 달성

결과

- 기존 DepthAnything 대비 복잡한 장면 및 섬세한 구조에서 디테일 보존 성능 향상
- **DepthAnything 학습 데이터의 1%미만을 활용하여** 효율적인 학습 달성
- Zero-shot 평가에서 baseline 대비 **AbsRel 기준 평균 6.57% 감소**, DIODE Benchmark에서는 **최대 17.07% 감소** 기록
- Stage-1 대비 Stage-2에서 **성능을 유지하며 Parameters, FLOPs, VRAM을 각각 평균 55%, 71%, 77% 감소**

HD한국조선해양 LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측 자동화



개요

LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측을 자동화하는 파이프라인 제안

목표

보강재로 둘러싸인 각 섹션에서, 보강재를 기준으로 깊이 차이를 산출하는 것이 목표

역할

전체 파이프라인 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

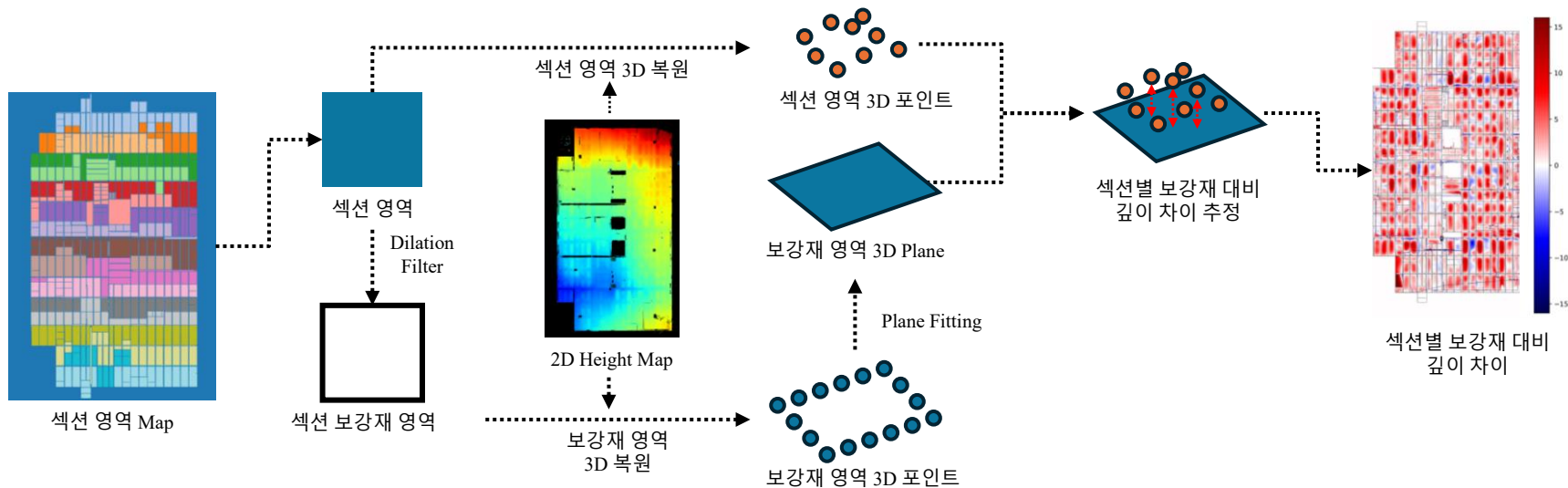
주요 수행 내용

- 보강재 라인 정보를 얻기 위해 CAD-LiDAR를 FPFH+ICP를 통해 정합 수행
 - FPFH+RANSAC할 경우 voxel 크기를 순차적으로 줄여가 robust한 매칭 결과 달성
- 하단부의 2d map을 얻기 위해 cad, lidar를 Z=0인 면에 projection하여 2D Height Map과 2D 보강재 Map 획득
- 섹션 영역 구분을 위해 2D 보강재 Map에서 BFS를 활용하여 섹션 영역 Map 획득
- 2D Height Map과 섹션 영역 Map을 통해 섹션별 보강재 대비 깊이 차이 측정

결과

- 정량 평가 결과 : 137개 섹션 기준 오차를 평균 1.6mm

HD한국조선해양 LiDAR 기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측 자동화



개요

2D Height Map과 섹션 영역 Map기반 선체 블록 하단부 보강재 간 섹션 국부 변형량 계측을 자동화하는 파이프라인 제안

역할

전체 파이프라인 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

주요 수행 내용

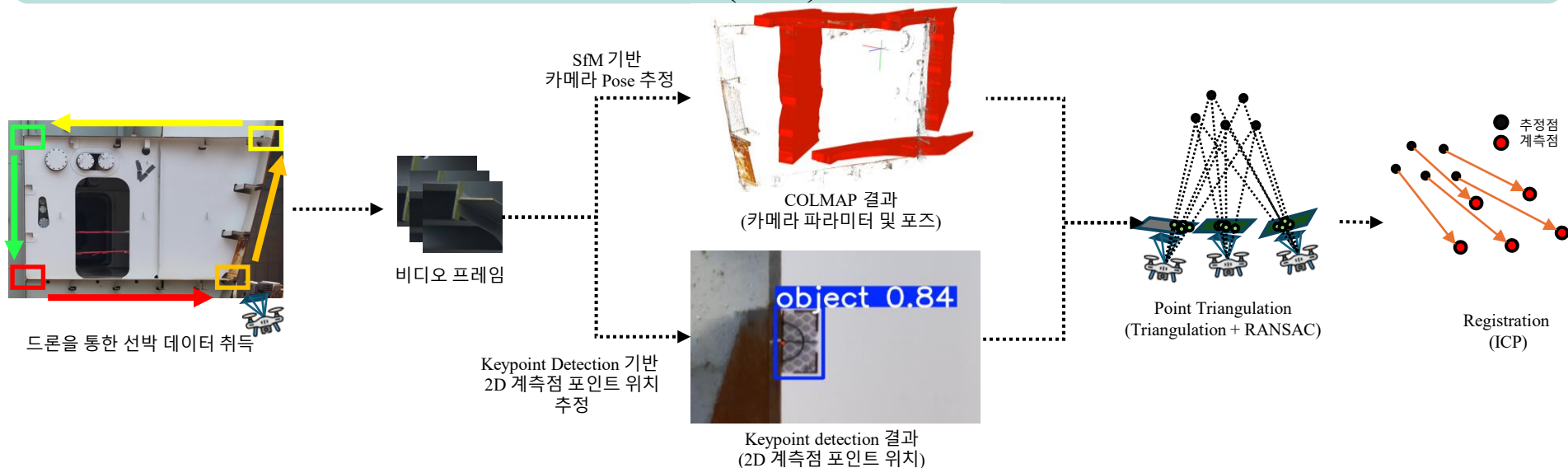
- 보강재 라인 정보를 얻기 위해 섹션 영역 Map의 각 영역에서 dilation filter를 통해 섹션 보강재 영역 획득
- 섹션 보강재 영역과 2D Height Map을 통해 보강재 영역 3D Plane 획득
 - 1) 섹션 보강재 영역을 2D Height Map을 통해 3차원 복원하여 보강재 영역 3D 포인트 획득
 - 2) 보강재 영역 3D 포인트를 Least Square Method+RANSAC를 통해 평면 방정식을 추정하여 보강재 영역 3D Plane 획득
- 섹션 영역 3D 포인트와 보강재 영역 3D Plane기반으로 점과 평면 거리 공식을 활용해 섹션별 보강재 대비 깊이 차이 추정
 - 1) 섹션 영역을 2D Height Map을 통해 3차원 복원하여 섹션 영역 3D 포인트 획득

결과

- 정량 평가 결과 : 137개 섹션 기준 오차율 평균 1.6mm

선체 블록 계측 자동화 및 드론 기반 3차원 복원

- Structure from Motion (SfM) 기반 선박 3차원 재구성



개요

카메라 드론 기반으로 촬영한 선박 데이터셋에 대해 SfM 기법을 활용하여 선박 계측점 3차원 복원 파이프라인 제안

역할

메인 아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

데이터셋

선박 블록의 외곽선을 따라 촬영을 진행하여 데이터 취득

주요 수행 내용

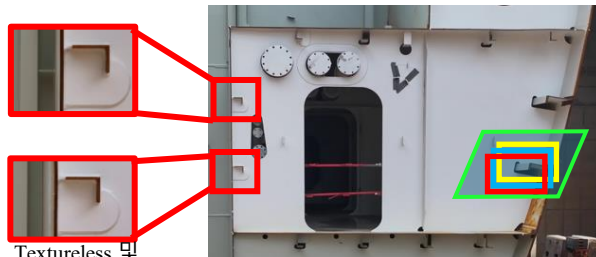
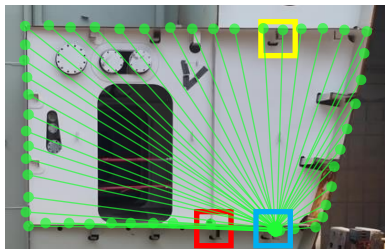
- YOLO Keypoint detection을 활용하여 계측점 탐지 자동화
- 인접한 프레임의 keypoint 위치 차이를 활용하여 각 계측점의 instance 구분
- COLMAP 결과 (카메라 파라미터 및 포즈)와 Keypoint detection 결과 (2D 계측점 포인트 위치)를 통해 Triangulation + RANSAC을 활용하여 계측점 3차원 복원 진행
- 이후 측정한 계측점 3차원 포인트와 GT 계측점 3차원 포인트를 ICP 알고리즘을 통해 스케일 및 정렬

결과

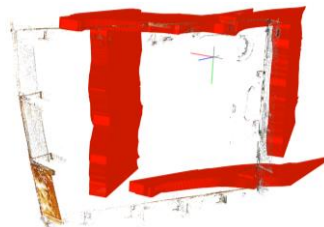
- 정량 평가 결과 : 오차율 평균 10cm

선체 블록 계측 자동화 및 드론 기반 3차원 복원

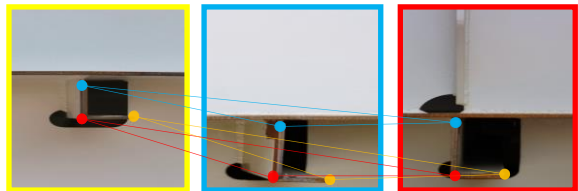
- Structure from Motion (SfM) 기반 선박 3차원 재구성



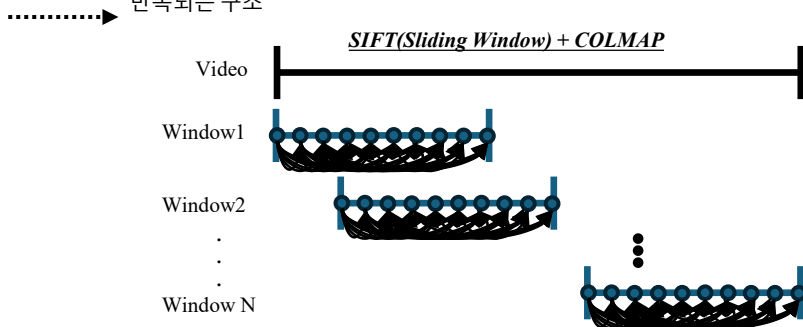
Sliding window
방식을 통해
인접한 프레임끼리
매칭되도록 강제



Ours



기존 COLMAP의 문제점



COLMAP

개요

textureless 및 반복적인 구조에 강인한 새로운 COLMAP 기반 3차원 복원 파이프라인 제안

역할

메인 아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

문제 상황

- 계측점을 요구했기에 선박에 근접해서 촬영했으며 선박 데이터 특성상 textureless 및 반복적인 구조로 인해 기존 COLMAP에서는 위치는 다르지만 같은 구조가 매칭되는 것이 문제

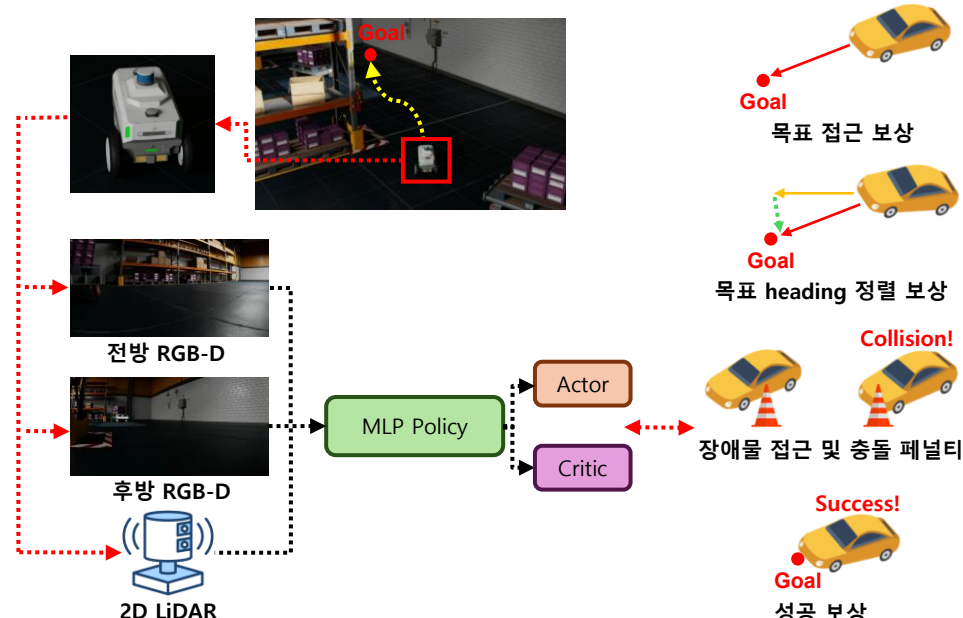
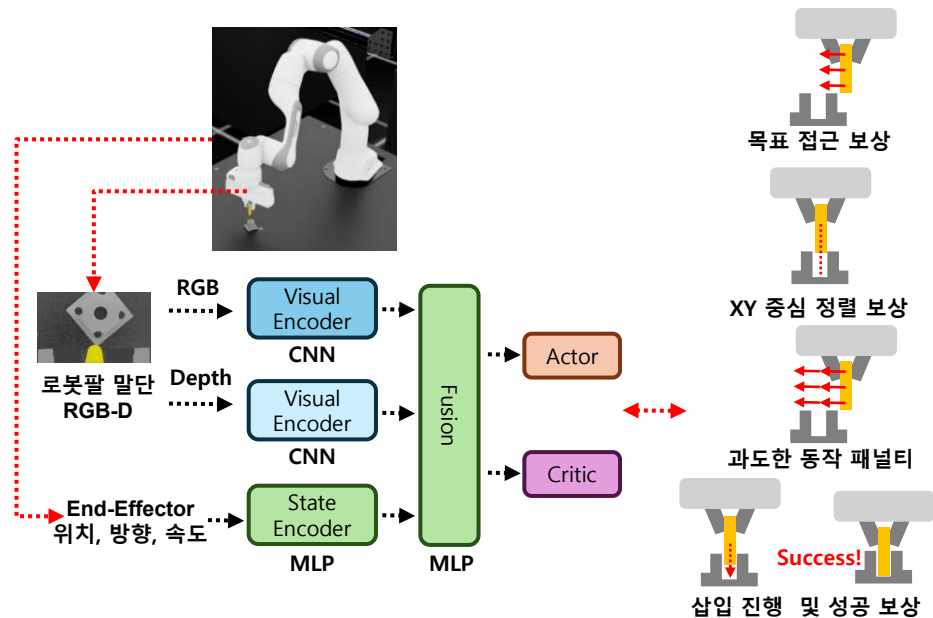
주요 수행 내용

- 각 이미지의 feature를 SIFT를 통해 추출
- Sliding window 방식을 통해 인접한 프레임끼리만 feature matching을 강제 구성
- 이후 COLMAP을 통해 선박의 정밀한 3차원 재구성을 진행

결과

- COLMAP에서는 모든 이미지의 등록에 실패한 반면, 제안한 방법은 전체 이미지를 안정적으로 등록했습니다.

Project IsaacSim/IsaacLab 기반 강화학습 로봇 제어 시스템



강화학습 기반 로봇팔 핀-홀 정밀 삽입 시스템

로봇팔 말단 RGB-D 카메라 인식과 정밀 삽입 과정을 반영한 보상 함수 기반 삽입 제어

주요 수행 내용

- 말단 RGB-D 카메라 기반 홀 위치 인식을 위해 RGB-Depth 독립 CNN 및 융합 구조 설계
- 목표 접근 → XY 중심 정렬 → 삽입 진행 상태 → 성공 여부를 단계별로 반영한 보상 구조 설계
- 과도 동작 패널티를 통한 제어 안정화로 시뮬레이션 내 정밀 삽입 성공률 97.6% 달성

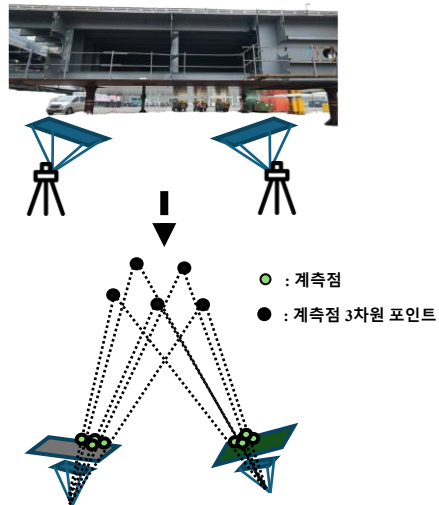
강화학습 기반 AMR 물류로봇 자율주행 시스템

전·후방 depth 카메라 및 2D LiDAR 기반 환경 인식 및 주행 보상 설계를 통한 자율주행 시스템

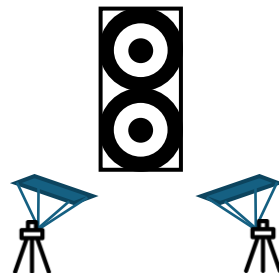
주요 수행 내용

- 전·후방 Depth 카메라 및 2D LiDAR 센서 모델을 구성하여 시뮬레이션 내 환경 인식 구조 설계
- 목표 거리 진행도, heading 정렬, 장애물 페널티를 반영한 보상 함수 설계 및 주행 정책 학습
- 목표 거리·방향 정렬·장애물 회피 보상을 기반으로 주행 정책을 학습하고, 목표 도달 및 충돌 여부를 평가

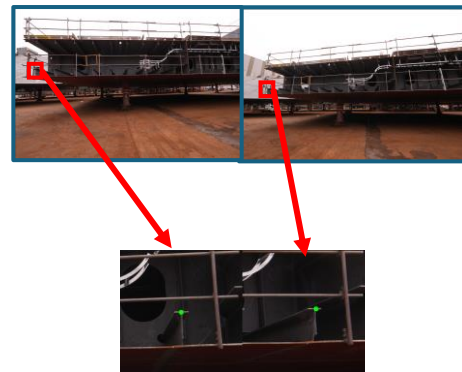
HD한국조선해양 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘 개발



Detection 네트워크를 통한 특징점 추출



1D 원형체커보드 기반 카메라 파라미터 추출



Dense Matching 기반 매칭 포인트 추출

개요

카메라 2대를 통해 선박 계측점의 3차원 포인트를 구하기 위해 HD 한국조선해양에서 아래와 같이 요구하였습니다.

- 1) 2D 이미지 상에서 계측점 자동 탐지
- 2) 휴대하기 편한 1D 원형 체커보드를 통해 카메라 파라미터 추정
- 3) 한 카메라의 2D 이미지 상에서 탐지된 계측점에서 상대 카메라의 2D 이미지의 매칭 포인트 추출

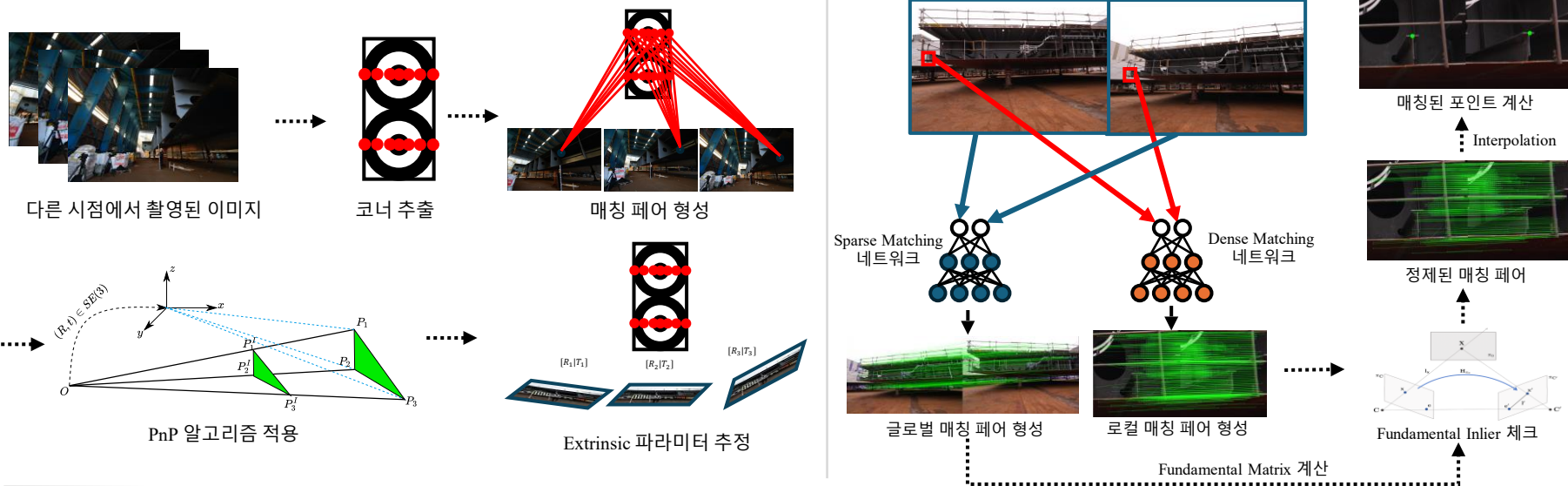
주요 수행 내용

- 요구사항에 대해 아래와 같이 방법론을 제안했습니다.
- 1) Detection 네트워크를 통한 특징점 후보군 추출
- 2) 1D 원형 체커보드 기반 알고리즘을 활용하여 강인한 카메라 파라미터 추출
- 3) Dense Matching 딥러닝 네트워크를 활용하여 정확한 매칭 포인트 추출

역할

아이디어 제안, 알고리즘 구체화 및 구현, 결과 분석

HD한국조선해양 스테레오 카메라의 이미지 처리 자동화를 위한 알고리즘 개발



Detection 네트워크를 통한 특징점 후보군 추출

- Faster R-CNN을 기반으로 학습하여 관심 영역(ROI) 내 특징점 후보군 탐지
- Data Augmentation(회전, 색 변화, flipping 등)을 통해 적은 데이터로도 높은 성능 확보

결과

- 평균 중심 오차: 약 0.35px (HD 기준) 달성
- IOU 0.5 기준 F1 Score: 0.98 이상 달성

1D 원형 체커보드 기반 카메라 파라미터 추출

- 1D 원형 체커보드를 촬영해 Ellipse Detection (AAMED)으로 중심점 및 타원 파라미터 추출
- 타원의 접선의 접점을 통해 2D 형태의 포인트 확보
- 클러스터링 기반 이상치 제거 후 Zhang's method와 PnP 알고리즘으로 카메라 파라미터 추정

결과

- Intrinsic: Reprojection Error 평균 0.05 ~ 0.22px 달성
- Extrinsic: Reprojection Error 평균 0.04 ~ 0.15px 달성

Dense Matching 기반 매칭 포인트 추출

- RoMA 모델 기반 Dense Matching을 수행하여 많은 매칭 포인트 후보군 확보
- SuperGlue를 통해 Sparse Matching point를 통해 Fundamental Matrix 계산
- Fundamental Matrix를 통해 RoMA Dense Matching point의 Outlier 제거한 후 정확한 매칭 포인트 추출

결과

- 평균 매칭 포인트 오차: 1.11 ~ 1.40px